

مهمة كاسيني - هويجنز

تُعَدُّ مهمة المركبة الفضائية كاسيني - هويجنز واحدة من أعظم إنجازات استكشاف الفضاء في العصر الحديث. فقد أُطلقت في 15 أكتوبر 1997، في رحلة استغرقت نحو سبع سنوات قبل أن تدخل مدار كوكب زحل عام 2004. وجاءت هذه المهمة ثمرة تعاونٍ علميٍّ وتقنيٍّ بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الإيطالية (ASI)، حيث حملت المركبة الرئيسة "كاسيني" مسباراً صغيراً يُدعى "هويجنز"، صُمِّمَ خصيصاً لاستكشاف تيتان، أكبر أقمار زحل وأكثرها غموضاً.

وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً، زوّدت كاسيني العلماء بآلاف الصور والقياسات والبيانات التي أحدثت ثورةً في فهمنا لكوكب زحل وحلقاته وأقماره. ففي عام 2005 هبط المسبار هويجنز على سطح تيتان، في أول هبوط ناجحٍ على جرمٍ يقع في النظام الشمسيّ الخارجي، كاشفاً عن عالمٍ مدهشٍ يضمُّ بحيراتٍ وبحاراً من عنصر الميثان السائل، وأنهاراً وقنواتٍ وجبالاً وكتباناً رمليةً، في تضاريس تشبه الأرض، وإن اختلفت موادّها وظروفها المناخية.

كما حققت كاسيني أحد أهمّ اكتشافاتها عندما رصدت أعمدةً هائلةً من بخار الماء والجليد تنطلق من الشقوق القطبية لقمر إنسيلادوس، وأثبتت وجود محيطٍ عالميٍّ من الماء السائل المالح تحت قشرته الجليدية. وقد جعل هذا الاكتشاف إنسيلادوس واحداً من أكثر الأماكن الواعدة في النظام الشمسيّ للبحث عن بيئاتٍ قد تكون ملائمةً لوجود الحياة.

وفي 15 سبتمبر 2017، اختتمت المهمة فيما عُرف باسم "الختام العظيم" (Grand Finale)، حين وجّه العلماء المركبة عمداً لتغوص في الغلاف الجويّ لزحل وتحترق فيه، حفاظاً على أقماره، ولا سيما تيتان وإنسيلادوس، من أيّ تلوثٍ ميكروبيّ أرضيّ قد يؤثر في الدراسات المستقبلية الهادفة إلى البحث عن الحياة.

وقد تركت كاسيني إرثاً علمياً هائلاً، كما أهدت الإنسانية مجموعةً من أروع الصور التي التقطت للنظام الشمسي. ومن أشهرها الصورة التي التقطت للأرض بين حلقات زحل في 19 يوليو 2013، عندما دَعَتْ وكالة ناسا سكان الأرض إلى الخروج والنظر نحو زحل والابتسام في اللحظة التي كانت فيها عدسة كاسيني تُصوِّر كوكبهم من مسافةٍ تقاربُ ملياراً وأربعمئة مليون كيلومتر.

وقد عُرفت تلك المناسبة باسم "اليوم الذي ابتسمت فيه الأرض"، لتغدو واحدةً من أكثر اللحظات شاعريةً في تاريخ استكشاف الفضاء، وتذكّاراً مؤثراً يُذكر البشرية بوحدتها وهشاشتها، وهي تتألق كنقطةٍ زرقاءٍ صغيرةٍ وسط عظمة الكون.



اليوم الذي ابتسمت فيه الأرض

19 تموز/يوليو 2013